T03.01 Rexistros DNS

Presentación da tarefa

Nesta tarefa vamos utilizar a utilidade `dig` para ver como podemos realizar a resolución de nomes de dominios para poder verificar que os rexistros DNS están introducidos correctamente.

Despois veremos como introducir rexistros nun servidor DNS e facer a comprobación de que funcionan correctamente.

Exercicios

Exercicio 1

Explicación Vamos a comezar aprendendo a **utilizar un resolutor** como pode ser `dig` para resolver diferentes dominios. Imos utilizalo co servidor DNS que ten configurado o equipo.

1. Utiliza `dig` para resolver o nome de dominio `www.google.com`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig www.google.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> www.google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 17182
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 8, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                        IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.com.         167     IN      A       142.251.151.119
www.google.com.         167     IN      A       142.251.155.119
www.google.com.         167     IN      A       142.251.157.119
www.google.com.         167     IN      A       142.251.150.119
www.google.com.         167     IN      A       142.251.156.119
www.google.com.         167     IN      A       142.251.152.119
www.google.com.         167     IN      A       142.251.154.119
www.google.com.         167     IN      A       142.251.153.119

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.4.1#53(10.0.4.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 08:57:36 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 171
```

2. Utiliza `dig` para resolver o nome de dominio `www.google.es`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig www.google.es

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> www.google.es
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15141
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;www.google.es.                 IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.es.          159     IN      A       216.58.205.163

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.4.1#53(10.0.4.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 08:59:03 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 58
```

3. Utiliza `dig` para resolver o nome de dominio `google.com`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig google.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 59522
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                    IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.             273     IN      A       216.58.205.46

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.0.4.1#53(10.0.4.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 08:59:24 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 55
```

4. Utiliza `dig` para resolver o nome de dominio `xunta.gal`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig xunta.gal

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> xunta.gal
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 3891
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;xunta.gal.                     IN      A

;; ANSWER SECTION:
xunta.gal.              859     IN      A       85.91.64.109

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 10.0.4.1#53(10.0.4.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 09:03:24 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 54
```

5. Utiliza `dig` para resolver o nome de dominio `edu.xunta.gal`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig edu.xunta.gal

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> edu.xunta.gal
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 42335
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;edu.xunta.gal.                 IN      A

;; ANSWER SECTION:
edu.xunta.gal.          468     IN      A       10.180.188.155

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.0.4.1#53(10.0.4.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 09:03:43 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 58
```

6. Utiliza `dig` para resolver o nome de dominio `www.youtube.com`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig www.youtube.com

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> www.youtube.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53780
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 8, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;www.youtube.com.               IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.youtube.com.        34      IN      A       142.251.150.4
www.youtube.com.        34      IN      A       142.251.152.4
www.youtube.com.        34      IN      A       142.251.155.4
www.youtube.com.        34      IN      A       142.251.151.4
www.youtube.com.        34      IN      A       142.251.156.4
www.youtube.com.        34      IN      A       142.251.153.4
www.youtube.com.        34      IN      A       142.251.157.4
www.youtube.com.        34      IN      A       142.251.154.4

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 10.0.4.1#53(10.0.4.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 09:04:08 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 172
```

7. En vista as capturas dos exercicios anteriores, responde ás seguintes preguntas:

- **Cal é a IP do servidor DNS ao que se están facendo as peticións?**

  A IP do servidor é 10.0.4.1

- **A que porto se están realizando as peticións (recorda indicar se é TCP ou UDP)?**

  O puerto e 53 en udp

Exercicio 2

Explicación Nesta tarefa vamos a **crear o noso propio servidor DNS** para poder engadir rexistros. Para levantalo servizo utilizaremos Docker. Nos equipos da aula xa temos instalado Docker.

1. Descarga o seguinte ficheiro.
2. Sitúate no terminal no directorio onde ter almacenado dito ficheiro. Executa `docker compose up`.

> Cando remates a tarefa preme `Ctrl + C` e a continuación `docker compose down`. Para proseguir ca tarefa volve executar `docker compose up`. Sempre debes facelo no directorio onde se atopa o ficheiro `docker-compose.yaml`.

1. Nun navegador web, utiliza a URL `localhost:5380` para acceder a interface web que xestiona o servidor DNS.
2. Introduce como contrasinal de administrador `abc123.`. O nome de usuario administrador será sempre `admin`.

> O noso servidor DNS vai escoitar no porto 1053 debido a que nos equipos da clase o porto 53 está ocupado. Entón en tódolos comandos de `dig` debedes engadir a opción `-p 1053` para indicar o porto de escoita do servidor DNS.

1. Vamos a comprobar que funciona. Para iso engade no comando de `dig` `@localhost`. Con isto estás indicando que en lugar de resolver cara o servidor DNS que está configurado no equipo, falo cara o servidor DNS de `localhost`. Neste caso é o servidor DNS que levantamos con Docker. Polo tanto resolve o dominio de `www.google.com`. **Realiza capturas** da saída da execución do comando.

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig @localhost www.google.com -p 1053

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @localhost www.google.com -p 105
3
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 16603
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 8, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

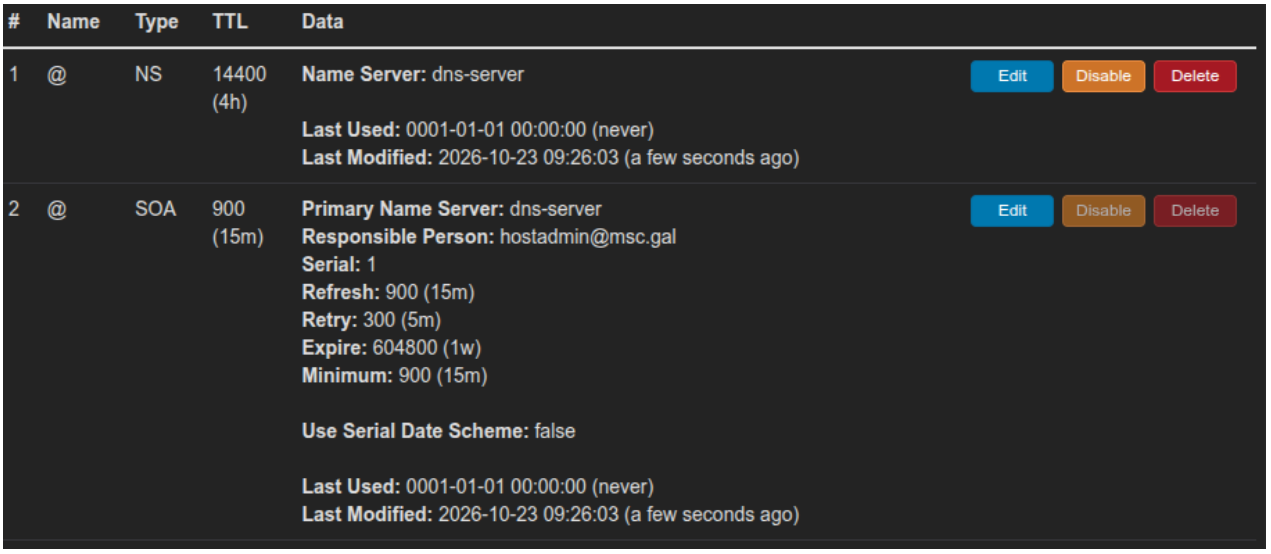
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.google.com.                        IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.google.com.         300     IN      A       142.251.154.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.151.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.156.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.153.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.155.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.157.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.150.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.152.119

;; Query time: 80 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 09:25:04 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 171
```

Explicación Neste último comando, pedímoslle ao noso servidor que resolvera `www.google.com`. O noso servidor como non é un servidor autoritario da zona `google.com` fixo unha consulta recursiva para dar resolto dito nome. A continuación vamos **crear unha zona directa que o noso servidor poida resolver sen a intervención de outros**.

1. Na interface web do servidor DNS, vaite a `Zones` e preme no botón `Add Zone`.
2. Engade a zona `iniciais.gal` como zona primaria.
3. **Realiza unha captura** onde se vexa na interface web a zona creada.



#	Name	Type	TTL	Data	
1	@	NS	14400 (4h)	**Name Server:** dns-server **Last Used:** 0001-01-01 00:00:00 (never) **Last Modified:** 2026-10-23 09:26:03 (a few seconds ago)	Edit Disable Delete
2	@	SOA	900 (15m)	**Primary Name Server:** dns-server **Responsible Person:** hostadmin@msc.gal **Serial:** 1 **Refresh:** 900 (15m) **Retry:** 300 (5m) **Expire:** 604800 (1w) **Minimum:** 900 (15m) **Use Serial Date Scheme:** false **Last Used:** 0001-01-01 00:00:00 (never) **Last Modified:** 2026-10-23 09:26:03 (a few seconds ago)	Edit Disable Delete

4. Comezaremos creando os rexistros `A` da seguinte táboa:

nome	IP
www.iniciais.gal	10.0.0.101
db.iniciais.gal	10.0.0.102
sftp.iniciais.gal	10.0.0.103

1. Con `dig` resolve estes tres rexistros. **Realiza capturas** da saída da execución dos comandos.

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig @localhost www.msc.gal  -p 1053

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @localhost www.msc.gal -p 1053
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 48158
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;www.msc.gal.                   IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
msc.gal.                900     IN      SOA     dns-server. hostadmin.msc.gal. 8
 900 300 604800 900

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 09:43:31 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 96
```

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig @localhost db.msc.gal  -p 1053

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @localhost db.msc.gal -p 1053
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 14510
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;db.msc.gal.                    IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
msc.gal.                900     IN      SOA     dns-server. hostadmin.msc.gal. 8
 900 300 604800 900

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 09:43:48 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 95
```

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig @localhost sftp.msc.gal  -p 1053

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @localhost sftp.msc.gal -p 1053
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 59512
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;sftp.msc.gal.                  IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
msc.gal.                900     IN      SOA     dns-server. hostadmin.msc.gal. 8
 900 300 604800 900

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 09:44:17 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 97
```

Explicación Imaxinemos agora que a nosa web atópase nun servidor con IP `10.0.0.101`, que é onde apunta o nome `www.iniciais.gal`. Pero nese mesmo servidor tamén temos aloxadas outros sitios web como `api.iniciais.gal` ou `dashboard.iniciais.gal`. Poderiamos engadir outros dous rexistros `A`, un para cada unha das webs.

No caos de que nalgún momento no futuro tivésemos que migrar o servidor web (algo bastante habitual) entón teriamos que modificar os tres rexistros `A`, cambiándolles a IP. **Nestes casos o mellor é recomendable utilizar os rexistros** `CNAME` ao igual que puidemos ver no anterior exercicio con `www.youtube.com`.

1. Engade un rexistro `CNAME` para `api.iniciais.gal` e `dashboard.iniciais.gal` que apunte a `www.iniciais.gal`.
2. Fai a resolución con `dig` destes nomes de dominio. **Realiza capturas** da saída da execución dos comandos.

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig @localhost api.msc.gal  -p 1053

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @localhost api.msc.gal -p 1053
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 28905
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;api.msc.gal.                   IN      A

;; ANSWER SECTION:
api.msc.gal.            3600    IN      CNAME   www.msc.gal.

;; AUTHORITY SECTION:
msc.gal.                900     IN      SOA     dns-server. hostadmin.msc.gal. 8
 900 300 604800 900

;; Query time: 7 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 09:42:25 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 114
```

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig @localhost dashboard.msc.gal  -p 1053

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @localhost dashboard.msc.gal -p
1053
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 13664
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;dashboard.msc.gal.             IN      A

;; ANSWER SECTION:
dashboard.msc.gal.      3600    IN      CNAME   www.msc.gal.

;; AUTHORITY SECTION:
msc.gal.                900     IN      SOA     dns-server. hostadmin.msc.gal. 8
 900 300 604800 900

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 09:42:59 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 120
```

Explicación Cando un usuario escribe no navegador só o nome do dominio, por exemplo `iniciais.gal`, en lugar de `www.iniciais.gal`, tamén esperamos que chegue á nosa web. Para iso, o nome da propia zona (o **ápice**, representado por `@`) ten que resolver á mesma IP que `www.iniciais.gal`.

A primeira idea sería usar un rexistro `CNAME`, pero **o estándar DNS non permite un `CNAME` para isto**. O motivo é que un nome con `CNAME` non pode ter ningún outro rexistro, e o ápice sempre ten obrigatoriamente os rexistros `SOA` e `NS`.

Para resolver este problema existe o **rexistro `ANAME`** (noutros provedores chámase `ALIAS` ou `CNAME flattening`). Funciona así:

- Configurámolo igual que un `CNAME`: `iniciais.gal` apunta a `www.iniciais.gal`.
- Cando chega unha consulta, **o propio servidor DNS resolve `www.iniciais.gal`** e devolve directamente os rexistros `A` resultantes.
- O cliente recibe un rexistro `A` normal, polo que non hai conflito cos rexistros `SOA` e `NS` do ápice.
- Se cambia a IP de `www.iniciais.gal`, `iniciais.gal` actualízase automaticamente.

1. Fai a resolución con `dig` do nome `iniciais.gal`. Verás que non che resolve con ningunha IP. **Realiza capturas** da saída da execución dos comandos.
2. Engade un novo rexistro `ANAME` pero no nome escribe o símbolo `@`. Este símbolo no ámbito de DNS tradúcese polo nome da zona. Neste caso particular fai que `iniciais.gal` apunte a `www.iniciais.gal`.
3. Fai a resolución con `dig` do nome `iniciais.gal`. **Realiza capturas** da saída da execución dos comandos.

```
; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @localhost msc.gal -p 1053
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55984
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;msc.gal.                       IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
msc.gal.                900     IN      SOA     dns-server. hostadmin.msc.gal.
 900 300 604800 900

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 10:04:32 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 92
```

Explicación Cando estás despregando unha aplicación web é común que o provedor de certificados HTTPS che pida engadir un rexistro `TXT` no DNS para verificar que es o propietario do dominio. Unha vez comprobado, poderán emitirche o certificado correspondente. Vamos ver un exemplo de como engadir este tipo de rexistro.

1. Engade un rexistro `TXT` para o nome `_acme-challenge.www.iniciais.gal` co valor `x8FsezU9-`

`8FwGz3gABX6JcRQ8hX8K4sNzyEaD9xRZpA`.

2. Resolve este nome de dominio. Recorda utilizar `dig TXT ...` para realizar a consulta deste tipo de rexistros **Realiza capturas** da saída da execución dos comandos.

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig @localhost TXT _acme-challenge.www.msc.gal  -p 1053

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @localhost TXT _acme-challenge.w
ww.msc.gal -p 1053
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 3939
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;_acme-challenge.www.msc.gal.   IN      TXT

;; AUTHORITY SECTION:
msc.gal.                900     IN      SOA     dns-server. hostadmin.msc.gal. 1
3 900 300 604800 900

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 10:07:47 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 112
```

Explicación Os rexistros `CNAME` **tamén permiten resolver cara dominios de outra zona**. Isto é moi habitual. En moitos servizos de Cloud proporciónanche unha máquina virtual. Para acceder a ela non che indican unha IP, senón que che din o seu nome (isto realizase para esquivar o problema de falta de IPs públicas). Polo tanto se eu levanto unha aplicación nesa máquina virtual, terei que apuntar cara ese nome que me proporcionaron cun rexistro `CNAME`.

1. Engade un rexistro `CNAME` para `search.iniciais.gal` que apunte a `www.google.com`.
2. Fai a resolución con `dig` destes nomes de dominio. **Realiza capturas** da saída da execución dos comandos.

```
a25martinsc@a01eql07:~$ dig @localhost search.msc.gal  -p 1053

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.5-Ubuntu <<>> @localhost search.msc.gal -p 105
3
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55017
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 9, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;search.msc.gal.                        IN      A

;; ANSWER SECTION:
search.msc.gal.         3600    IN      CNAME   www.google.com.
www.google.com.         300     IN      A       142.251.152.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.155.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.151.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.154.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.156.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.157.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.150.119
www.google.com.         300     IN      A       142.251.153.119

;; Query time: 142 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#1053(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 23 10:08:42 CEST 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 199
```